

JavaFX常用控件之



# 按钮使用基础

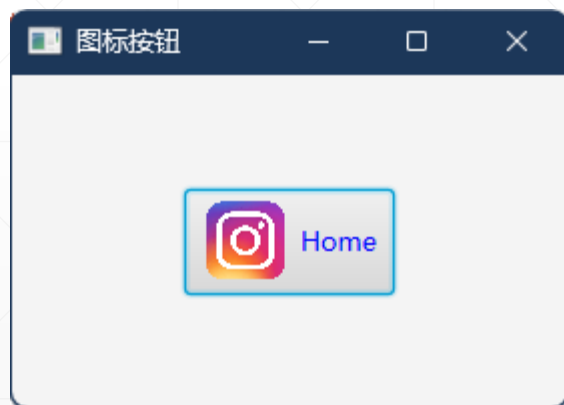
---

北京理工大学计算机学院  
金旭亮

# 概述



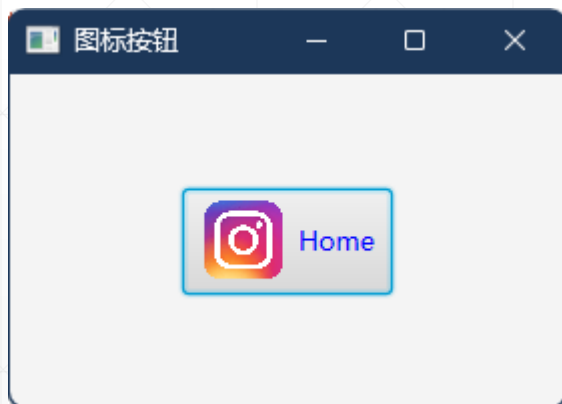
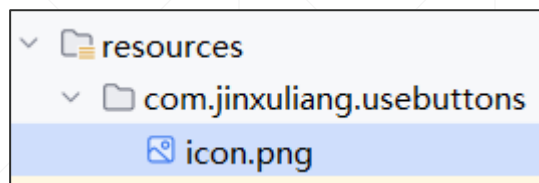
按钮派生自Labeled，所以，它支持显示一个文本和一个图标，也支持ToolTip。



# 设计图标按钮

图标通常作为资源文件，一并打包到jar包中。

使用类加载器加载资源



UseIconButton.java

//注意: 路径中不能有空格,有空格的路径, 会导致资源文件读取失败

```
var imageUrl = IconButton.class.getResource(name: "icon.png");
FileInputStream input = new FileInputStream(imageUrl.getPath());
Image image = new Image(input);
ImageView imageView = new ImageView(image);
imageView.setFitHeight(40);
imageView.setFitWidth(40);
Button button = new Button(text: "Home", imageView);
```

创建ImageView

UseIconButton.java

//通过样式设定按钮的边框, 背景色, 字体大小和颜色

```
button.setStyle("-fx-border-color: #ff0000; -fx-border-width: 5px;");
button.setStyle("-fx-background-color: #00ff00");
button.setStyle("-fx-font-size: 2em; ");
button.setStyle("-fx-text-fill: #0000ff");
```

# 给控件加上Tooltip-1



Tooltip派生自PopupControl，它可以显示一个图标和一小段文本，基本使用方法如下：

```
Button saveBtn = new Button("保存");  
//(1)实例化一个Tooptip，设定它要显示的内容  
Tooltip tooltip = new Tooltip("保存当前数据");  
//(2)将其关联到特定控件实例  
Tooltip.install(saveBtn, tooltip);
```



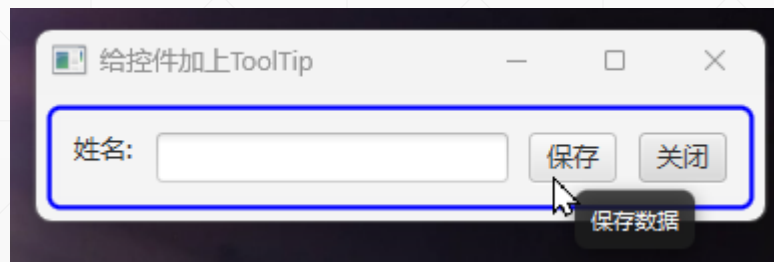
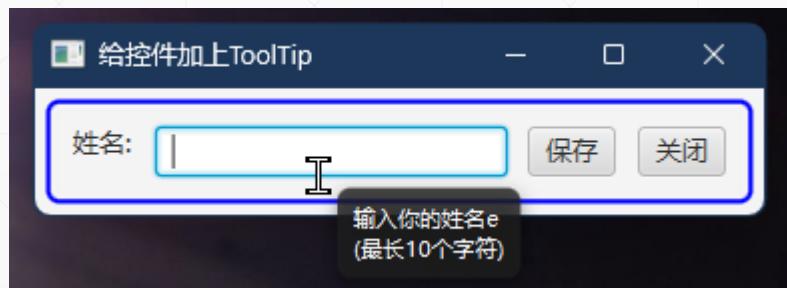
虽然很少有这个需求，但在需要时，确实可以调用  
`Tooltip.uninstall()`方法解除Tooltip与特定的控件间的关联。

# 给控件加上Tooltip-2

派生自Control的控件，都可以直接调用setTooltip()方法关联Tooltip。

```
nameFld.setTooltip(new Tooltip( text: "输入你的姓名e\n(最长10个字符)"));  
saveBtn.setTooltip(new Tooltip( text: "保存数据"));  
closeBtn.setTooltip(new Tooltip( text: "关闭窗体"));
```

AddTooltipToControl.java



# 自定义ToolTip



ToolTip定义有一个  
`setGraphic()`方法，它接收一个Node对象作为参数，因此，可以使用这个方法定制其显示的内容（最常见的是显示一个图标）。

```
var button = new Button( text: "新建");

ToolTip tooltip = new ToolTip( text: "创建一个新的数据文件");
tooltip.setTextAlignment(TextAlignment.CENTER);
//加载图标
var imageUrl = getClass().getResource( name: "icon.png");
FileInputStream input = new FileInputStream(imageUrl.getPath());
Image image = new Image(input);
ImageView imageView = new ImageView(image);
imageView.setFitHeight(30);
imageView.setFitWidth(30);
//设置ToolTip使用加载好的图标
tooltip.setGraphic(imageView);
//关联ToolTip与按钮
button.setToolTipText(tooltip);
```

CustomToolTip.java

# 事件响应

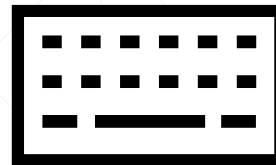


点击按钮时，会将按钮居于“触发（fired）”状态，JavaFX 将会回调一个实现了 `EventHandler<ActionEvent>` 的对象，通常我们会调用按钮对象的 `setOnAction` 方法，使用 Lambda 表达式来提供 `EventHandler` 这一对象的功能代码：

```
Button newBtn = new Button("Test");
newBtn.setOnAction(e -> {
    // 事件响应代码...
})
```



# 设定按钮交互特性



禁用按钮：此时按钮是“灰色”的，不接收鼠标与键盘响应。

```
button.setDisable(false);
```



可以设置按钮为以下类型，从而让它们直接响应特定的按键。

```
button.setDefaultButton(true);
```

回车键直接执行Action

保存

关闭

```
buttonDefault.setCancelButton(true);
```

ESC键直接执行Action